

Física - 2º ESO

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba Índice

3.	Tema 3: La energía	2
3.1.	Concepto y formas de energía	2
3.2.	Energía cinética y potencial	2
3.3.	Transformaciones y conservación	2
3.4.	Trabajo y potencia	2
3.5.	Fuentes de energía	2

3. Tema 3: La energía

3.1. Concepto y formas de energía

La energía es la capacidad de producir cambios. Puede presentarse como energía cinética, potencial gravitatoria, térmica, química, eléctrica, luminosa o sonora. Se mide en julios (J).

3.2. Energía cinética y potencial

La energía cinética está asociada al movimiento y aumenta con la masa y la velocidad. La energía potencial gravitatoria depende de la masa, la altura y el valor de la gravedad.

3.3. Transformaciones y conservación

La energía puede transformarse y transferirse, pero no se crea ni se destruye. En sistemas reales parte de la energía mecánica suele transformarse en energía térmica por rozamiento.

3.4. Trabajo y potencia

Una fuerza realiza trabajo cuando produce un desplazamiento en su dirección. La potencia mide la rapidez con la que se realiza trabajo o se transforma energía.

3.5. Fuentes de energía

Las fuentes renovables se regeneran a escala humana, como la solar o la eólica. Las no renovables, como los combustibles fósiles, son limitadas y suelen producir mayor impacto ambiental.

RESUMEN CLAVE

- La energía se transforma y se conserva.
- Cinética: movimiento; potencial: posición o altura.
- El trabajo transfiere energía.
- La potencia indica la rapidez de una transformación energética.

FORMULARIO

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$
$$E_p = mgh$$
$$W = Fd$$
$$P = \frac{W}{t} = \frac{E}{t}$$
$$1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$$